

Șiruri și progresii - Fișa esențială

L1-L8 într-un singur loc. Folosește fișa pentru recapitulare rapidă înainte de exerciții, simulări sau BAC.

IDEA CENTRALĂ

Un șir organizează valori după rang. La o progresie aritmetică se păstrează o **diferență**, iar la o progresie geometrică se păstrează un **raport**. În problemele mixte, primul pas nu este formula, ci identificarea structurii.

ȘIR GENERAL → IDENTIFICI STRUCTURA → ALEGI RELAȚIA → CALCULEZI → VERIFICI

1. Șiruri numerice - limbajul de bază

Element	Ce înseamnă	Exemplu / observație
a_n	termenul de rang n	a_5 = termenul al 5-lea
formulă explicită	calculezi direct din rang	$a_n = 3n - 1$
recurență	termenul nou depinde de termeni anteriori	$a_{n+1} = a_n + 4$, cu a_1 cunoscut
reprezentare	puncte de forma (n, a_n)	rangul n este discret

RECURENȚA ARE NEVOIE DE START

O regulă precum $a_{n+1} = 2a_n$ nu determină singură șirul. Este necesară și o condiție inițială, de exemplu $a_1 = 3$.

2. Monotonie și marginire

Noțiune	Criteriu / sens
crescător	$a_{n+1} \geq a_n$
strict crescător	$a_{n+1} > a_n$
descrescător	$a_{n+1} \leq a_n$
mărginit superior	există M cu $a_n \leq M$ pentru toate rangurile
mărginit inferior	există m cu $m \leq a_n$ pentru toate rangurile
mărginit	are simultan un majorant și un minorant; $m \leq a_n \leq M$ pentru toate rangurile

REFLEX RAPID

Pentru monotonie, compară termeni consecutivi; o unealtă frecventă este semnul lui $a_{n+1} - a_n$. Un șir poate avea un tipar clar fără să fie PA sau PG.

3. Harta de decizie

Ce vezi în enunț	Primul reflex
se adaugă aceeași valoare	PA - diferență constantă
se înmulțește cu același factor	PG - raport constant
procent fix	factor multiplicativ; PG dacă $q \neq 0$
trei termeni consecutivi	caracterizare locală
total / sumă	S_n
niciuna dintre acestea	poate fi doar un șir general

Progresia aritmetică

Structura aditivă: același increment la fiecare pas. Folosește diferența dintre indici și simetria rangurilor.

4. Definiție și termen general

Relație	Ce folosești
$a_{n+1} = a_n + r$	diferență constantă r
$a_n = a_1 + (n - 1)r$	termenul general
$a_n = a_k + (n - k)r$	salt direct între două ranguri
$r = \frac{a_n - a_k}{n - k}$	când cunoști doi termeni, $n \neq k$

PAȘI ≠ NUMĂR DE TERMENI
Între rangurile k și m sunt $m - k$ pași. Porțiunea $a_k + a_{k+1} + \dots + a_m$ conține $m - k + 1$ termeni.

5. Simetria rangurilor

$$a_{m-d} + a_{m+d} = 2a_m$$

Termenii aflați la aceeași distanță de un rang central au media aritmetică egală cu termenul central.

6. Suma termenilor unei PA

Formă	Formula
primul și ultimul termen	$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$
a_1 și r	$S_n = \frac{n[2a_1 + (n - 1)r]}{2}$
trei termeni consecutivi	$S_3 = 3a_2$

Pentru o porțiune consecutivă, tratează primul termen al porțiunii ca noul „prim termen” și numără corect termenii incluși.

7. Caracterizare și formă simetrică

Situație	Relație
trei termeni consecutivi a, b, c	$2b = a + c$
formă simetrică	$x - r, x, x + r$
șir cu $n \geq 3$ termeni	$PA \iff 2a_k = a_{k-1} + a_{k+1}$ pentru orice $k = 2, \dots, n - 1$

METODA SCURTĂ
Dacă rangurile sunt simetrice sau ai trei termeni consecutivi, nu introduce inutil a_1 și r . Folosește direct relația locală.

CAPCANE PA
Nu folosi $n - k + 1$ pentru numărul de pași. Nu confunda a_n cu S_n . O PA poate fi constantă: $r = 0$.

Progresia geometrică

Structura multiplicativă: același factor la fiecare pas. În convenția MathHard din capitol, termenii sunt nenuli și $q \neq 0$.

8. Definiție și termen general

Relație	Ce folosești
$b_{n+1} = qb_n$	raport constant q
$b_n = b_1 q^{n-1}$	termenul general
$b_n = b_k q^{n-k}$	salt direct între ranguri
$q = \frac{b_{n+1}}{b_n}$	pentru termeni consecutivi nenuli

SEMNU LUI q CONTEAZĂ

Pentru $q < 0$, semnele alternează, deci PG nu este monotonă. Pentru $q > 0$, monotonia depinde și de b_1 și de poziția lui q față de 1.

9. Suma termenilor unei PG

Caz / formă	Formula
$q = 1$	$S_n = nb_1$
$q \neq 1$	$S_n = b_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$
formă echivalentă	$S_n = b_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}$
folosind ultimul termen	$S_n = \frac{qb_n - b_1}{q - 1}$, pentru $q \neq 1$

DE CE $q = 1$ ESTE SEPARAT

Formula cu $q - 1$ ar produce împărțire la zero. Când $q = 1$, toți termenii sunt egali și suma este direct $S_n = nb_1$.

10. Caracterizare, semn și simetrie

Situație	Relație
trei termeni consecutivi nenuli a, b, c	$b^2 = ac$
mijloc necunoscut	$b = \pm\sqrt{ac}$, posibil real nenul numai când $ac > 0$
formă simetrică	$\frac{x}{q}, x, xq$, cu $x \neq 0, q \neq 0$
ranguri simetrice	$b_m^2 = b_{m-d}b_{m+d}$
șir cu $n \geq 3$ termeni	$PG \Leftrightarrow b_k^2 = b_{k-1}b_{k+1}$ pentru orice $k = 2, \dots, n-1$

11. Când trebuie determinat rangul n

Din formulele de PG poți ajunge la $2^n = 32$. Deoarece $32 = 2^5$, rezultă imediat $n = 5$.

FĂRĂ LOGARITMI ÎN C4

Dacă ajungi, de exemplu, la $2^n = 17$, nu determinăm n prin metodele elementare ale capitolului. În C4 aflăm n numai când recunoaștem o putere cunoscută sau aceeași bază.

Legătura cu BAC + checklist final

C4 se încheie prin selecția metodei: recunoaște structura înainte să calculezi.

BAC MATE-INFO

În itemii cu șiruri și progresii, cerința este de obicei scurtă, dar informația poate fi ascunsă: termeni depărtați, parametri, sume, valori ale unei funcții, procent fix sau trei termeni consecutivi. Avantajul vine din alegerea relației potrivite, nu din calcule lungi.

12. Probleme mixte - harta de lucru

Vezi în enunț	Primul instrument
increment fix / diferență constantă	PA
factor fix / procent fix	model multiplicativ; PG dacă $q \neq 0$
ranguri depărtate	diferența indicilor $n - k$
ranguri simetrice	relația locală PA / PG
trei termeni consecutivi	$2b = a + c$ sau $b^2 = ac$
total / suma primilor termeni	S_n
porțiuni de la k la m	$m - k + 1$ termeni
parametru	condiția de progresie → ecuație

13. Procent fix = factor fix

Situație	Rația geometrică
creștere cu $p\%$	$q = 1 + \frac{p}{100}$
scădere cu $p\%$	$q = 1 - \frac{p}{100}$, pentru $0 \leq p < 100$ în convenția capitolului

METODA ÎN 5 PAȘI

1. IDENTIFICĂ structura → 2. SCRIE relația → 3. ÎNLOCUIEȘTE datele → 4. CALCULEAZĂ → 5. VERIFICĂ semnul, rangul, domeniul și dacă ai păstrat toate soluțiile.

14. Capcane majore

Capcană	Corecția
$n - k$ vs. $n - k + 1$	pași = $n - k$; termeni incluși = $n - k + 1$
$q^2 = 9$	$q = \pm 3$ dacă se cere q ; nu pierde semnul
$q < 0$	semne alternante; nu declara șirul monoton
pattern clar	nu înseamnă automat PA/PG: verifică diferențe / rapoarte
a_n vs. S_n	termen individual vs. sumă
$q = 1$ în suma PG	folosește $S_n = nb_1$
procent fix	este multiplicativ, nu increment absolut fix

15. Mini-check înainte să închizi capitolul

- ☐ Pot trece între formulă explicită, recurență și termeni concreți.
- ☐ Pot verifica monotonie și mărginire prin argumente elementare.
- ☐ Pot folosi $a_n = a_k + (n - k)r$ și $b_n = b_k q^{n-k}$.
- ☐ Pot calcula S_n pentru PA și PG și pot număra corect o porțiune.
- ☐ Pot folosi $2b = a + c$ și $b^2 = ac$, inclusiv semnul $\pm$ la PG.
- ☐ Pot traduce o variație procentuală fixă într-un factor multiplicativ și verific dacă respectă convenția PG ($q \neq 0$).
- ☐ Aleg metoda scurtă înainte să introduc necunoscute inutile.
- ☐ Știu când C4 nu îmi permite să rezolv o ecuație exponențială generală.

REGULA DE AUR

Într-o problemă mixtă, întreabă mai întâi: **ce se păstrează constant?** Diferență → PA. Raport / factor → PG. Procent fix → factor multiplicativ; verifică $q \neq 0$ pentru convenția PG. Dacă problema nu se potrivește, poate fi pur și simplu un șir general.